

ch06-复习思考题-第5题

设有一个期末考试监考安排关系R，其中的属性有：课程的课程号(cno)和课程名(cname)，授课教师的工作证编号(tno)和姓名(tname)，监考老师的工作证编号(in_no)，每一场考试的开始时间(s_date)、结束时间(e_date)和考试教室(room)。

其中：课程号和工作证编号分别是课程及教师的标识属性，开始时间和结束时间是date类型(含日期和时间)的字段，并且规定：

- ① 每一门课程至少有一位授课教师，也可能安排多位授课教师；
- ② 一位老师也可以担任多门课程的授课任务；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，可分在多个教室中同时进行，除了授课教师外，在每一间考试教室中都必须安排一位或多位监考老师；
- ④ 同一时间段、同一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ⑤ 一位老师可以担任多门课程的监考任务，但在同一时间段内，一位老师只能在指定的一间教室中监考一门课；
- ⑥ 授课教师必须参加自己承担授课任务的课程监考（不限定教室）。

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

- 1. 请找出该关系中的所有函数依赖（非平凡的完全函数依赖）；
- 2. 请找出该关系上的所有候选码。

函数依赖的发现

ch06-复习思考题-第5题 - 函数依赖发现 (1)

设有一个期末考试监考安排关系R，其中的属性有：课程的课程号(cno)和课程名(cname)，授课老师的工作证编号(tno)和姓名(tname)，监考老师的工作证编号(in_no)，每一场考试的开始时间(s_date)、结束时间(e_date)和考试教室(room)。

其中：课程号和工作证编号分别是课程及老师的标识属性，开始时间和结束时间是date类型(含日期和时间)的字段，并且规定：

- ① 每一门课程至少有一位授课老师，也可能安排多位授课老师；
- ② 一位老师也可以担任多门课程的授课任务；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，可分在多个教室中同时进行，除了授课老师外，在每一间考试教室中都必须安排一位或多位监考老师；
- ④ 同一时间段、同一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ⑤ 一位老师可以担任多门课程的监考任务，但在同一时间段内，一位老师只能在指定的一间教室中监考一门课；
- ⑥ 授课老师必须参加自己承担授课任务的课程监考（不限定教室）。

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

解：系统中包括课程(cno, cname)，任课老师(tno, tname)，监考老师in_no，考试教室room，考试时间(s_date, e_date)等五个方面的数据信息。

- 首先，有2个显然的函数依赖：**tno→tname** 和 **cno→cname**
- 后面，就不需要再考虑课程名cname和任课老师的姓名tname这两个属性了。

ch06-复习思考题-第5题 - 函数依赖发现 (2)

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

- ① 每一门课程至少有一位授课老师，也可能安排多位授课老师；
- ② 一位老师也可以担任多门课程的授课老师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，可分在多个教室中同时进行，除了授课老师外，在每一间考试教室中都必须安排一位或多位监考老师；
- ④ 同一时间段，一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ⑤ 一位老师可以担任多门课程的监考任务，但在同一时间段内，一位老师只能在指定的一间教室中监考一门课；
- ⑥ 授课老师必须参加自己承担授课任务的课程监考（不限定教室）。

➤ 已发现的函数依赖集： **$F = \{ tno \rightarrow tname, cno \rightarrow cname \}$**

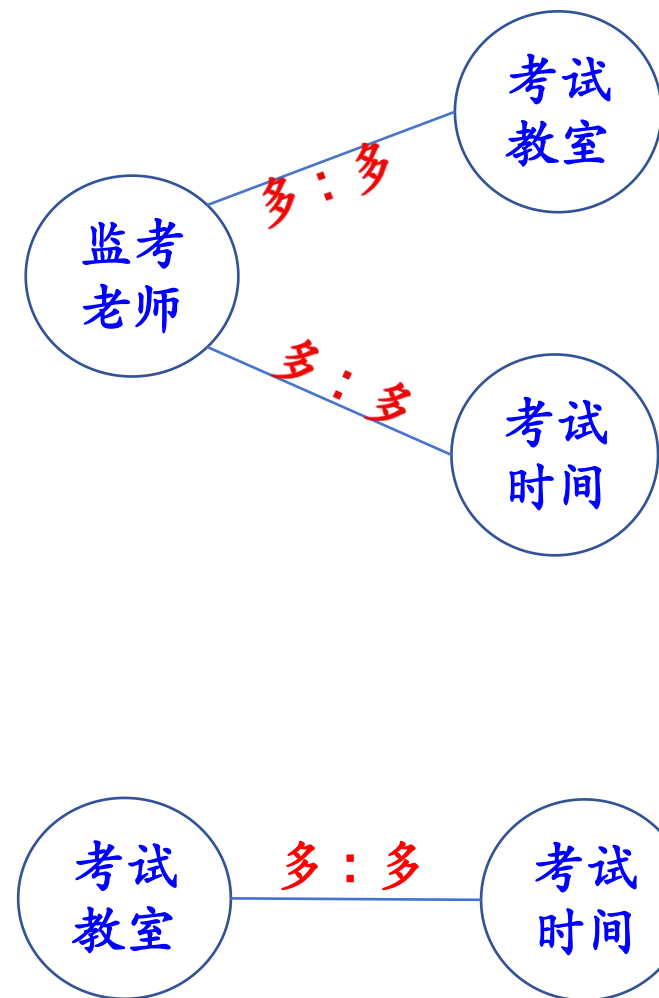
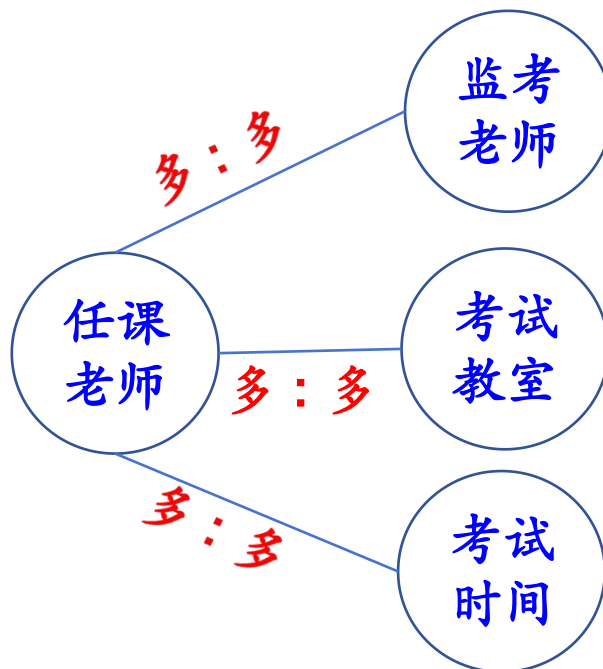
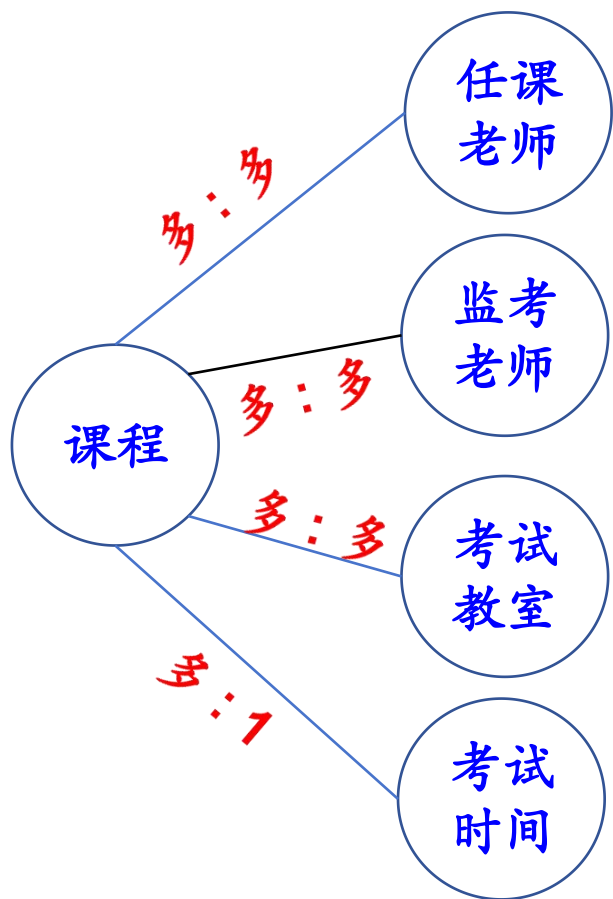
□ 其次，

- 在关系中有两个时间属性：开始时间(s_date)和结束时间(e_date)。
- 在分析过程中，我们将它们合并称为‘考试时间’；在书写函数依赖时，可以将‘考试时间’替换为‘考试时间’或‘结束时间’。

□ （一）分别考虑课程、任课老师、监考老师、考试教室、考试时间等五个方面的相互之间的数量对应关系。只有‘课程’和‘考试时间’之间是“多对一”，其他都是“多对多” (next slide)

所以有函数依赖： **$cno \rightarrow (s_date, e_date)$**

ch06-复习思考题-第5题 - 函数依赖发现 (3)



ch06-复习思考题-第5题 - 函数依赖发现 (4)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

- ① 每一门课程至少有一位授课老师，也可能安排多位授课老师；
- ② 一位老师也可以担任多门课程的授课老师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，可分在多个教室中同时进行，除了授课老师外，在每一间考试教室中都必须安排一位或多位监考老师；
- ④ 同一时间段，一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ⑤ 一位老师可以担任多门课程的监考任务，但在同一时间段内，一位老师只能在指定的一间教室中监考一门课；
- ⑥ 授课老师必须参加自己承担授课任务的课程监考（不限定教室）。

$F = \{ \text{tno} \rightarrow \text{tname}, \text{cno} \rightarrow (\text{cname}, \text{s_date}, \text{e_date}) \}$

□ （二）其次，在课程、任课老师、监考老师、考试教室、考试时间之间任选两类数据组合在一起，检查是否存在以它们作为决定因素的函数依赖。

一共有10种情况，分别讨论如下：

ch06-复习思考题-第5题 - 函数依赖发现 (5)

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

- ① 每一门课程至少有一位授课老师，也可能安排多位授课老师；
- ② 一位老师也可以担任多门课程的授课老师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，可分在多个教室中同时进行，除了授课老师外，在每一间考试教室中都必须安排一位或多位监考老师；
- ④ 同一时间段，一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ⑤ 一位老师可以担任多门课程的监考任务，但在同一时间段内，一位老师只能在指定的一间教室中监考一门课；
- ⑥ 授课老师必须参加自己承担授课任务的课程监考（不限定教室）。

F = { tno → tname, cno → (cname, s_date, e_date) }

□ 情况1：以“课程号+任课老师”作为决定因素

- “课程号+任课老师” vs. “监考老师”是“多:多”，不存在函数依赖
- “课程号+任课老师” vs. “考试教室”是“多:多”，不存在函数依赖
- “课程号+任课老师” vs. “考试时间”是“多:1”，存在函数依赖 **(cno, tno) → (s_date, e_date)**

□ 但我们不需要再写出该函数依赖，为什么？

答：这是一个部分函数依赖，可以被简化为已发现的某个函数依赖！

ch06-复习思考题-第5题 - 函数依赖发现 (6)

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

- ① 每一门课程至少有一位授课老师，也可能安排多位授课老师；
- ② 一位老师也可以担任多门课程的授课老师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，可分在多个教室中同时进行，除了授课老师外，在每一间考试教室中都必须安排一位或多位监考老师；
- ④ 同一时间段，一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ⑤ 一位老师可以担任多门课程的监考任务，但在同一时间段内，一位老师只能在指定的一间教室中监考一门课；
- ⑥ 授课老师必须参加自己承担授课任务的课程监考（不限定教室）。

F = { tno → tname, cno → (cname, s_date, e_date) }

□ 情况2：以“课程号+监考老师”作为决定因素

- “课程号+监考老师” vs. “任课老师”是“多:多”，不存在函数依赖
- “课程号+监考老师” vs. “考试教室”是“多:1”，所以有函数依赖：**(cno, in_no) → room**
(说明：在每一场考试中，监考老师是被安排到指定教室的)
- “课程号+监考老师” vs. “考试时间”是“多:1”，但我们同样不需要再写出该函数依赖，理由同前
(课程号就能决定考试时间)

ch06-复习思考题-第5题 - 函数依赖发现 (7)

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

- ① 每一门课程至少有一位授课老师，也可能安排多位授课老师；
- ② 一位老师也可以担任多门课程的授课老师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，可分在多个教室中同时进行，除了授课老师外，在每一间考试教室中都必须安排一位或多位监考老师；
- ④ 同一时间段，一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ⑤ 一位老师可以担任多门课程的监考任务，但在同一时间段内，一位老师只能在指定的一间教室中监考一门课；
- ⑥ 授课老师必须参加自己承担授课任务的课程监考（不限定教室）。

F = { tno → tname, cno → (cname, s_date, e_date), (cno, in_no) → room }

□ 情况3：以“课程号+考试教室”作为决定因素

- “课程号+考试教室” vs. “任课老师”是“多:多”，不存在函数依赖
- “课程号+考试教室” vs. “监考老师”是“多:多”，不存在函数依赖
- “课程号+考试教室” vs. “考试时间”是“多:1”，也不需要写出该函数依赖（理由同上）

ch06-复习思考题-第5题 - 函数依赖发现 (8)

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

- ① 每一门课程至少有一位授课老师，也可能安排多位授课老师；
- ② 一位老师也可以担任多门课程的授课老师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，可分在多个教室中同时进行，除了授课老师外，在每一间考试教室中都必须安排一位或多位监考老师；
- ④ 同一时间段，一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ⑤ 一位老师可以担任多门课程的监考任务，但在同一时间段内，一位老师只能在指定的一间教室中监考一门课；
- ⑥ 授课老师必须参加自己承担授课任务的课程监考（不限定教室）。

F = { tno → tname, cno → (cname, s_date, e_date), (cno, in_no) → room }

□ 情况4：以“课程号+考试时间”作为决定因素

➤ 该种情况不需要再考虑了，WHY?

理由：考试时间是函数依赖于课程号的，如果存在以“课程号+考试时间”为决定因素的函数依赖，那么该函数依赖也是一个部分函数依赖，一定可以被化简为以“课程号”为决定因素的函数依赖。

ch06-复习思考题-第5题 - 函数依赖发现 (9)

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

- ① 每一门课程至少有一位授课老师，也可能安排多位授课老师；
- ② 一位老师也可以担任多门课程的授课老师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，可分在多个教室中同时进行，除了授课老师外，在每一间考试教室中都必须安排一位或多位监考老师；
- ④ 同一时间段，一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ⑤ 一位老师可以担任多门课程的监考任务，但在同一时间段内，一位老师只能在指定的一间教室中监考一门课；
- ⑥ 授课老师必须参加自己承担授课任务的课程监考（不限定教室）。

F = { tno → tname, cno → (cname, s_date, e_date), (cno, in_no) → room }

□ 情况5：以“**任课老师+监考老师**”作为决定因素

- “**任课老师+监考老师**” vs. “**课程号**”是“多:多”，不存在函数依赖
- “**任课老师+监考老师**” vs. “**考试教室**”是“多:多”，不存在函数依赖
- “**任课老师+监考老师**” vs. “**考试时间**”是“多:多”，不存在函数依赖

ch06-复习思考题-第5题 - 函数依赖发现 (10)

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

- ① 每一门课程至少有一位授课老师，也可能安排多位授课老师；
- ② 一位老师也可以担任多门课程的授课老师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，可分在多个教室中同时进行，除了授课老师外，在每一间考试教室中都必须安排一位或多位监考老师；
- ④ 同一时间段，一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ⑤ 一位老师可以担任多门课程的监考任务，但在同一时间段内，一位老师只能在指定的一间教室中监考一门课；
- ⑥ 授课老师必须参加自己承担授课任务的课程监考（不限定教室）。

F = { tno → tname, cno → (cname, s_date, e_date), (cno, in_no) → room }

□ 情况6：以“**任课老师+考试教室**”作为决定因素

- “**任课老师+考试教室**” vs. “课程号”是“多:多”，不存在函数依赖
- “**任课老师+考试教室**” vs. “监考老师”是“多:多”，不存在函数依赖
- “**任课老师+考试教室**” vs. “考试时间”是“多:多”，不存在函数依赖

ch06-复习思考题-第5题 - 函数依赖发现 (11)

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

- ① 每一门课程至少有一位授课老师，也可能安排多位授课老师；
- ② 一位老师也可以担任多门课程的授课老师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，可分在多个教室中同时进行，除了授课老师外，在每一间考试教室中都必须安排一位或多位监考老师；
- ④ 同一时间段，一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ⑤ 一位老师可以担任多门课程的监考任务，但在同一时间段内，一位老师只能在指定的一间教室中监考一门课；
- ⑥ 授课老师必须参加自己承担授课任务的课程监考（不限定教室）。

F = { tno → tname, cno → (cname, s_date, e_date), (cno, in_no) → room }

❑ 情况7：以“**任课老师+考试时间**”作为决定因素

- “**任课老师+考试时间**” vs. “**监考老师**”是“多:多”，不存在函数依赖
- “**任课老师+考试时间**” vs. “**考试教室**”是“多:多”，不存在函数依赖
- “**任课老师+考试时间**” vs. “**课程号**”是“多:1”

所以有函数依赖：**(tno, s_date) → cno** **(tno, e_date) → cno**

说明：这里假设如果有某位老师上了多门课，那么这些课程不会被安排在同一段时间段进行考试！

ch06-复习思考题-第5题 - 函数依赖发现 (12)

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

- ① 每一门课程至少有一位授课老师，也可能安排多位授课老师；
- ② 一位老师也可以担任多门课程的授课老师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，可分在多个教室中同时进行，除了授课老师外，在每一间考试教室中都必须安排一位或多位监考老师；
- ④ 同一时间段，一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ⑤ 一位老师可以担任多门课程的监考任务，但在同一时间段内，一位老师只能在指定的一间教室中监考一门课；
- ⑥ 授课老师必须参加自己承担授课任务的课程监考（不限定教室）。

$F = \{ tno \rightarrow tname, cno \rightarrow (cname, s_date, e_date), (cno, in_no) \rightarrow room, (tno, s_date) \rightarrow cno, (tno, e_date) \rightarrow cno \}$

□ 情况8：以“监考老师+考试教室”作为决定因素

- “监考老师+考试教室” vs. “课程号”是“多:多”，不存在函数依赖
- “监考老师+考试教室” vs. “任课老师”是“多:多”，不存在函数依赖
- “监考老师+考试教室” vs. “考试时间”是“多:多”，不存在函数依赖

ch06-复习思考题-第5题 - 函数依赖发现 (13)

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

- ① 每一门课程至少有一位授课老师，也可能安排多位授课老师；
- ② 一位老师也可以担任多门课程的授课老师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，可分在多个教室中同时进行，除了授课老师外，在每一间考试教室中都必须安排一位或多位监考老师；
- ④ 同一时间段，一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ⑤ 一位老师可以担任多门课程的监考任务，但在同一时间段内，一位老师只能在指定的一间教室中监考一门课；
- ⑥ 授课老师必须参加自己承担授课任务的课程监考（不限定教室）。

$F = \{ tno \rightarrow tname, cno \rightarrow (cname, s_date, e_date), (cno, in_no) \rightarrow room, (tno, s_date) \rightarrow cno, (tno, e_date) \rightarrow cno \}$

□ 情况9：以“监考老师+考试时间”作为决定因素

- “监考老师+考试时间” vs. “任课老师”是“多:多”，不存在函数依赖
- “监考老师+考试时间” vs. “课程号”是“多:1”，所以有函数依赖：

$(in_no, s_date) \rightarrow cno$

$(in_no, e_date) \rightarrow cno$

说明：任何时候，一个监考老师只能在一个教室中监考一门课。

- “监考老师+考试时间” vs. “考试教室”是“多:1”，所以有函数依赖：

$(in_no, s_date) \rightarrow room$

$(in_no, e_date) \rightarrow room$

ch06-复习思考题-第5题 - 函数依赖发现 (14)

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

- ① 每一门课程至少有一位授课老师，也可能安排多位授课老师；
- ② 一位老师也可以担任多门课程的授课老师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，可分在多个教室中同时进行，除了授课老师外，在每一间考试教室中都必须安排一位或多位监考老师；
- ④ 同一时间段，一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ⑤ 一位老师可以担任多门课程的监考任务，但在同一时间段内，一位老师只能在指定的一间教室中监考一门课；
- ⑥ 授课老师必须参加自己承担授课任务的课程监考（不限定教室）。

$F = \{ \text{tno} \rightarrow \text{tname}, \text{cno} \rightarrow (\text{cname}, \text{s_date}, \text{e_date}), (\text{cno}, \text{in_no}) \rightarrow \text{room},$
 $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}, \quad (\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno},$
 $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{room}, \quad (\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room} \quad \}$

□ 情况10：以“**考试教室+考试时间**”作为决定因素

- “**考试教室+考试时间**” vs. “**任课老师**”是“多:多”，不存在函数依赖
- “**考试教室+考试时间**” vs. “**监考老师**”是“多:多”，不存在函数依赖
- “**考试教室+考试时间**” vs. “**课程号**”是“多:1”，所以有：

(room,s_date) → cno

(room,e_date) → cno

(说明：任何时候，在一个教室中只能安排一门课的考试)

ch06-复习思考题-第5题 - 函数依赖发现 (15)

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

- ① 每一门课程至少有一位授课老师，也可能安排多位授课老师；
- ② 一位老师也可以担任多门课程的授课老师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，可分在多个教室中同时进行，除了授课老师外，在每一间考试教室中都必须安排一位或多位监考老师；
- ④ 同一时间段，一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ⑤ 一位老师可以担任多门课程的监考任务，但在同一时间段内，一位老师只能在指定的一间教室中监考一门课；
- ⑥ 授课老师必须参加自己承担授课任务的课程监考（不限定教室）。

□ 到目前为止，已经发现的函数依赖有：

F = { **tno**→**tname**, **cno**→(**cname**, **s_date**, **e_date**),
 (**cno**, **in_no**) → **room**,
 (**tno**, **s_date**) → **cno**, (**tno**, **e_date**) → **cno**,
 (**in_no**, **s_date**) → **cno**, (**in_no**, **e_date**) → **cno**,
 (**in_no**, **s_date**) → **room**, (**in_no**, **e_date**) → **room**,
 (**room**, **s_date**) → **cno**, (**room**, **e_date**) → **cno** **}**

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

□ 到目前为止，已经发现的函数依赖有：

$\text{tno} \rightarrow \text{tname}$

$\text{cno} \rightarrow (\text{cname}, \text{s_date}, \text{e_date})$

$(\text{cno}, \text{in_no}) \rightarrow \text{room}$

$(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$

$(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$

$(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$

$(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$

$(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{room}$

$(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$

$(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$

$(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$

□ (三) 再考虑，在课程、任课老师、监考老师、考试教室、考试时间之间任选三类数据组合在一起，检查是否存在以它们作为决定因素的函数依赖。

➤ 由三个属性构成的组合，一共也有10种不同的组合

➤ 根据已经发现的函数依赖，不需要再考虑以 $(\text{cno}, \text{s_date})$ 、 $(\text{cno}, \text{in_no}, \text{room})$ 、... 等作为决定因素（共5种组合）

- 理由：以组合 $(\text{cno}, \text{s_date})$ 为例，因为已经有函数依赖 $\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$ ，如果存在一个函数依赖 $X \rightarrow Y$ 且 $\{\text{cno}, \text{s_date}\} \subseteq X$ ，那么必然存在另一个函数依赖 $(X - \{\text{s_date}\}) \rightarrow Y$ ，原函数依赖 $X \rightarrow Y$ 就是一个部分函数依赖、且可以从其他已发现的函数依赖推导得到。

➤ 再考虑剩下的5种组合，也没有需要添加的新函数依赖（要么不存在、要么仅是部分函数依赖）

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

❑ 为了方便分析，我们将所有函数依赖分解为依赖因素仅为单个属性

- ① tno → tname
- ② cno → cname
- ③ cno → s_date
- ④ cno → e_date
- ⑤ (cno, in_no) → room
- ⑥ (tno, s_date) → cno
- ⑦ (tno, e_date) → cno
- ⑧ (in_no, s_date) → cno
- ⑨ (in_no, e_date) → cno
- ⑩ (in_no, s_date) → room
- ⑪ (in_no, e_date) → room
- ⑫ (room, s_date) → cno
- ⑬ (room, e_date) → cno

❑ 不考虑属性cname和tname，将开始时间s_date和结束时间e_date统一看成一个‘考试时间’属性。由三个属性构成的组合，一共有10种不同的组合（如下表所示）

决定因素			依赖因素
课程号	考试时间	考试教室	(不需要考虑) ③ ④
课程号	考试时间	任课老师	
课程号	考试时间	监考老师	
课程号	考试教室	任课老师	
课程号	考试教室	监考老师	(不需要考虑) ⑤
课程号	任课老师	监考老师	
考试时间	考试教室	任课老师	
考试时间	考试教室	监考老师	(不需要考虑) ⑩ ⑪
考试时间	任课老师	监考老师	
考试教室	任课老师	监考老师	

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

再对另外五种组合进行分析

- ① tno → tname
- ② cno → cname
- ③ cno → s_date
- ④ cno → e_date
- ⑤ (cno, in_no) → room
- ⑥ (tno, s_date) → cno
- ⑦ (tno, e_date) → cno
- ⑧ (in_no, s_date) → cno
- ⑨ (in_no, e_date) → cno
- ⑩ (in_no, s_date) → room
- ⑪ (in_no, e_date) → room
- ⑫ (room, s_date) → cno
- ⑬ (room, e_date) → cno

决定因素			分析	依赖因素
课程号	考试教室	任课老师	部分函数依赖 (③④)	考试时间
课程号	考试教室	任课老师	多：多	监考老师
课程号	任课老师	监考老师	部分函数依赖 (③④)	考试时间
课程号	任课老师	监考老师	部分函数依赖 (⑤)	考试教室
考试时间	考试教室	任课老师	部分函数依赖 (⑫⑬)	课程号
考试时间	考试教室	任课老师	多：多	监考老师
考试时间	任课老师	监考老师	部分函数依赖 (⑥⑦⑧⑨)	课程号
考试时间	任课老师	监考老师	部分函数依赖 (⑩⑪)	考试教室
考试教室	任课老师	监考老师	多：多	课程号
考试教室	任课老师	监考老师	多：多	考试时间

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

(四) 最后考虑，由四个属性构成的组合，以它们作为决定因素：要么不存在函数依赖，要么就是冗余的部分函数依赖。

- ① tno → tname
- ② cno → cname
- ③ cno → s_date
- ④ cno → e_date
- ⑤ (cno, in_no) → room
- ⑥ (tno, s_date) → cno
- ⑦ (tno, e_date) → cno
- ⑧ (in_no, s_date) → cno
- ⑨ (in_no, e_date) → cno
- ⑩ (in_no, s_date) → room
- ⑪ (in_no, e_date) → room
- ⑫ (room, s_date) → cno
- ⑬ (room, e_date) → cno

决定因素				分析	依赖因素
课程号	考试时间	考试教室	任课老师	多：多	监考老师
课程号	考试时间	考试教室	监考老师	多：多	任课老师
课程号	考试时间	任课老师	监考老师	部分函数依赖 (⑤ ⑩ ⑪)	考试教室
课程号	考试教室	任课老师	监考老师	部分函数依赖 (③ ④)	考试时间
考试时间	考试教室	任课老师	监考老师	部分函数依赖 (⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑫ ⑬)	课程号

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

□ 综上所述，以下就是我们能够发现的函数依赖集（共13个函数依赖）

① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$

② $\text{cno} \rightarrow \text{cname}$

③ $\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$

④ $\text{cno} \rightarrow \text{e_date}$

⑤ $(\text{cno}, \text{in_no}) \rightarrow \text{room}$

⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$

⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$

⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$

⑨ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$

⑩ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{room}$

⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$

⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$

⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$

□ 接下来，作极小函数依赖集的计算。在本题中，

- 不需要做部分函数依赖的检查和处理，只需要检查并删除可能存在的冗余函数依赖
- 为了描述方便，我们对函数依赖进行了编号

极小函数依赖集的计算

ch06-复习思考题-第5题 - 极小函数依赖集的计算 (1)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

❑ 函数依赖集 F

- | | | |
|---|--|---|
| ① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$ | ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑩ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{room}$ |
| ② $\text{cno} \rightarrow \text{cname}$ | ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$ |
| ③ $\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$ | ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ |
| ④ $\text{cno} \rightarrow \text{e_date}$ | ⑨ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ |
| ⑤ $(\text{cno}, \text{in_no}) \rightarrow \text{room}$ | | |

❑ step 3 (冗余函数的检查与处理)

- 首先，经过观察可以发现，①②③④这四个函数依赖不可能是冗余的；
 - 在⑤⑩⑪之间，可能存在冗余函数依赖；
 - 在⑥⑦⑧⑨⑫⑬之间，可能存在冗余函数依赖。
- ❑ 在极小函数依赖集的计算中，不需要把所有可能的结果都计算出来。因此，只要按照某个确定的顺序依次检查那些可能的冗余函数依赖，完成整个算法的运行即可。

ch06-复习思考题-第5题 - 极小函数依赖集的计算 (2)

$R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)$

❑ 函数依赖集 F

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ① $tno \rightarrow tname$ | ⑥ $(tno, s_date) \rightarrow cno$ | ⑩ $(in_no, s_date) \rightarrow room$ |
| ② $cno \rightarrow cname$ | ⑦ $(tno, e_date) \rightarrow cno$ | ⑪ $(in_no, e_date) \rightarrow room$ |
| ③ $cno \rightarrow s_date$ | ⑧ $(in_no, s_date) \rightarrow cno$ | ⑫ $(room, s_date) \rightarrow cno$ |
| ④ $cno \rightarrow e_date$ | ⑨ $(in_no, e_date) \rightarrow cno$ | ⑬ $(room, e_date) \rightarrow cno$ |
| ⑤ $(cno, in_no) \rightarrow room$ | | |

❑ step 3 (cont.) 依次检查函数依赖⑤⑩⑪

- 删除函数依赖⑤ $(cno, in_no) \rightarrow room$, 由另外12个函数依赖组成新的函数依赖集M
 - 计算属性集闭包 $\{cno, in_no\}_M^+ = \{cno, in_no, cname, s_date, e_date, room\}$
 - 计算结果中含有属性 '**room**', 表明从函数依赖集M中可以推导得到函数依赖⑤
 - 所以, 在函数依赖集F中, 函数依赖 ⑤ $(cno, in_no) \rightarrow room$ 是冗余的
 - 所以, 需要从函数依赖集F中删去函数依赖 ⑤ (或者说用新的函数依赖集M来代替原函数依赖集F, 继续后续的计算)

ch06-复习思考题-第5题 - 极小函数依赖集的计算 (3)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

□ 函数依赖集 F

- | | | |
|---|--|---|
| ① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$ | ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑩ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{room}$ |
| ② $\text{cno} \rightarrow \text{cname}$ | ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$ |
| ③ $\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$ | ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ |
| ④ $\text{cno} \rightarrow \text{e_date}$ | ⑨ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ |

□ step 3 (cont.) 依次检查函数依赖⑤⑩⑪

- 删除函数依赖⑩ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{room}$, 由另外11个函数依赖组成新的函数依赖集M
 - 计算闭包 $\{\text{in_no}, \text{s_date}\}_M^+ = \{\text{in_no}, \text{s_date}, \text{cno}, \text{cname}, \text{e_date}, \text{room}\}$
 - 计算结果中含有属性 'room', 表明从函数依赖集M中可以推导得到函数依赖⑩
 - 所以, 在函数依赖集F中, 函数依赖 ⑩ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{room}$ 是冗余的
 - 所以, 需要从函数依赖集F中删去函数依赖 ⑩

ch06-复习思考题-第5题 - 极小函数依赖集的计算 (4)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

❑ 函数依赖集 F

- | | | |
|---|--|---|
| ① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$ | ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | |
| ② $\text{cno} \rightarrow \text{cname}$ | ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$ |
| ③ $\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$ | ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ |
| ④ $\text{cno} \rightarrow \text{e_date}$ | ⑨ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ |

❑ step 3 (cont.) 依次检查函数依赖⑤⑩⑪

➤ 继续检查函数依赖⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$

- 此时，⑪已经是F中唯一一个以 **room** 为依赖因素的函数依赖
- 所以，在函数依赖集F中，⑪不可能再是冗余函数依赖

❑ 总结:

- 在⑤⑩⑪这三个函数依赖之间，只需要保留一个，另外两个都是冗余函数依赖；
- 根据检查顺序的不同，最后检查的那个函数依赖，就是被保留下来的。

ch06-复习思考题-第5题 - 极小函数依赖集的计算 (5)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

❑ 函数依赖集 F

- | | | |
|---|--|---|
| ① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$ | ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | |
| ② $\text{cno} \rightarrow \text{cname}$ | ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$ |
| ③ $\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$ | ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ |
| ④ $\text{cno} \rightarrow \text{e_date}$ | ⑨ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ |

❑ step 3 (cont.) 再依次检查另一组函数依赖: ⑥⑦⑧⑨⑫⑬

➤ 删除函数依赖 ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$, 由另外10个函数依赖组成新的函数依赖集M

- 计算属性集闭包 $\{\text{tno}, \text{s_date}\}_M^+ = \{\text{tno}, \text{s_date}, \text{tname}\}$
- 计算结果中没有属性 'cno', 表明从函数依赖集M中无法推导得到函数依赖 ⑥
- 所以, 在函数依赖集F中, 函数依赖 ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ 不是冗余的

ch06-复习思考题-第5题 - 极小函数依赖集的计算 (6)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

❑ 函数依赖集 F

- | | | |
|---|--|---|
| ① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$ | ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | |
| ② $\text{cno} \rightarrow \text{cname}$ | ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$ |
| ③ $\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$ | ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ |
| ④ $\text{cno} \rightarrow \text{e_date}$ | ⑨ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ |

❑ step 3 (cont.) 再依次检查另一组函数依赖: ⑥⑦⑧⑨⑫⑬

➤ 删除函数依赖 ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$, 由另外10个函数依赖组成新的函数依赖集M

- 计算属性集闭包 $\{\text{tno}, \text{e_date}\}_M^+ = \{\text{tno}, \text{e_date}, \text{tname}\}$
- 计算结果中没有属性 'cno', 表明从函数依赖集M中无法推导得到函数依赖 ⑦
- 所以, 在函数依赖集F中, 函数依赖 ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ 不是冗余的

ch06-复习思考题-第5题 - 极小函数依赖集的计算 (7)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

❑ 函数依赖集 F

- | | | |
|---|--|---|
| ① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$ | ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | |
| ② $\text{cno} \rightarrow \text{cname}$ | ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$ |
| ③ $\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$ | ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ |
| ④ $\text{cno} \rightarrow \text{e_date}$ | ⑨ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ |

❑ step 3 (cont.) 再依次检查另一组函数依赖: ⑥⑦⑧⑨⑫⑬

- 删除函数依赖 ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$, 由另外10个函数依赖组成新的函数依赖集M
 - 计算属性集闭包 $\{\text{in_no}, \text{s_date}\}_M^+ = \{\text{in_no}, \text{s_date}\}$
 - 计算结果中没有属性 'cno', 表明从函数依赖集M中无法推导得到函数依赖 ⑧
 - 所以, 在函数依赖集F中, 函数依赖 ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ 不是冗余的

ch06-复习思考题-第5题 - 极小函数依赖集的计算 (8)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

❑ 函数依赖集 F

- | | | |
|---|--|---|
| ① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$ | ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | |
| ② $\text{cno} \rightarrow \text{cname}$ | ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$ |
| ③ $\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$ | ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ |
| ④ $\text{cno} \rightarrow \text{e_date}$ | ⑨ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ |

❑ step 3 (cont.) 再依次检查另一组函数依赖: ⑥⑦⑧⑨⑫⑬

➤ 删除函数依赖 ⑨ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$, 由另外10个函数依赖组成新的函数依赖集M

- 计算属性集闭包 $\{\text{in_no}, \text{e_date}\}_M^+ = \{\text{in_no}, \text{e_date}, \text{room}, \text{cno}\}$
- 计算结果中含有属性 'cno', 表明从函数依赖集M中可以推导得到函数依赖 ⑨
- 所以, 在函数依赖集F中, 函数依赖 ⑨ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ 是冗余的
- 所以, 需要从函数依赖集F中删去函数依赖 ⑨

ch06-复习思考题-第5题 - 极小函数依赖集的计算 (9)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

❑ 函数依赖集 F

- | | | |
|---|--|---|
| ① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$ | ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | |
| ② $\text{cno} \rightarrow \text{cname}$ | ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$ |
| ③ $\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$ | ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ |
| ④ $\text{cno} \rightarrow \text{e_date}$ | | ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ |

❑ step 3 (cont.) 再依次检查另一组函数依赖: ⑥⑦⑧⑨⑫⑬

- 删除函数依赖 ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$, 由另外9个函数依赖组成新的函数依赖集M
 - 计算属性集闭包 $\{\text{room}, \text{s_date}\}_M^+ = \{\text{room}, \text{s_date}\}$
 - 计算结果中没有属性 'cno', 表明从函数依赖集M中无法推导得到函数依赖 ⑫
 - 所以, 在函数依赖集F中, 函数依赖 ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ 不是冗余的

ch06-复习思考题-第5题 - 极小函数依赖集的计算 (10)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

❑ 函数依赖集 F

- | | | |
|---|--|---|
| ① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$ | ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | |
| ② $\text{cno} \rightarrow \text{cname}$ | ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$ |
| ③ $\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$ | ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ |
| ④ $\text{cno} \rightarrow \text{e_date}$ | | ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ |

❑ step 3 (cont.) 再依次检查另一组函数依赖: ⑥⑦⑧⑨⑫⑬

➤ 删除函数依赖 ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$, 由另外9个函数依赖组成新的函数依赖集M

- 计算属性集闭包 $\{\text{room}, \text{e_date}\}_M^+ = \{\text{room}, \text{e_date}\}$
- 计算结果中没有属性 '**cno**', 表明从函数依赖集M中无法推导得到函数依赖 ⑬
- 所以, 在函数依赖集F中, 函数依赖 ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ 不是冗余的

ch06-复习思考题-第5题 - 极小函数依赖集的计算 (11)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

□ step 3 的最终计算结果如下:

- | | | |
|---|--|---|
| ① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$ | ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$ |
| ② $\text{cno} \rightarrow \text{cname}$ | ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ |
| ③ $\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$ | ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ |
| ④ $\text{cno} \rightarrow \text{e_date}$ | | |

□ step 4 调用合并规则, 得到最小覆盖的计算结果如下:

- ① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$
- ②③④ $\text{cno} \rightarrow (\text{cname}, \text{s_date}, \text{e_date})$
- ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$
- ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$
- ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$
- ⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$
- ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$
- ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$

□ 关于最小覆盖的其他计算结果, 可自行演示.

候选码计算

ch06-复习思考题-第5题 - 候选码计算 (1)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

❑ 函数依赖集 F

① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$

② $\text{cno} \rightarrow (\text{cname}, \text{s_date}, \text{e_date})$

⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$

⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$

⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$

⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$

⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$

⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$

❑ 对上述的函数依赖进行分析, 得到如下信息:

- 只在函数依赖的右边出现过的属性是: $\text{tname}, \text{cname}$
- 在函数依赖的左右两边都出现过的属性是: $\text{cno}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room}$
- 只在函数依赖的左边出现过的属性是: $\text{tno}, \text{in_no}$

❑ 因此,

- ' tno '和' in_no '是每一个候选码的组成部分, 先判断 $(\text{tno}, \text{in_no})$ 能否构成关系R的候选码?
- 计算属性集闭包 $\{\text{tno}, \text{in_no}\}_F^+ = \{\text{tno}, \text{in_no}, \text{tname}\}$, 结果没有涵盖关系R中的所有属性
- 所以, 仅由任课老师和监考老师的工作证编号组成的属性集 $(\text{tno}, \text{in_no})$ 不能成为关系R的候选码

❑ 接下来, 我们就用' $\text{tno}+\text{in_no}$ '和另外四个在左右两边都出现过的属性之一, 来进行验证, 是否能成为关系R的候选码。

ch06-复习思考题-第5题 - 候选码计算 (2)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

❑ 函数依赖集 F

- | | | |
|---|---|--|
| ① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$ | ② $\text{cno} \rightarrow (\text{cname}, \text{s_date}, \text{e_date})$ | |
| ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ |
| ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$ | ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ |

❑ 调用补充算法2 (第一遍)

❑ $K := \text{head}(R) - \{ \text{tname}, \text{cname} \} = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{cno}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room} \}$

❑ for each attribute in $\{ \text{cno}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room} \}$

- $(K - \{ \text{cno} \})_F^+ = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room}, \text{tname}, \text{cno}, \text{cname} \} = \text{head}(R)$
 - 所以, $K := K - \{ \text{cno} \} = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room} \}$
- $(K - \{ \text{s_date} \})_F^+ = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{e_date}, \text{room}, \text{tname}, \text{cno}, \text{cname}, \text{s_date} \} = \text{head}(R)$
 - 所以, $K := K - \{ \text{s_date} \} = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{e_date}, \text{room} \}$
- $(K - \{ \text{e_date} \})_F^+ = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{room}, \text{tname} \} \neq \text{head}(R)$
- $(K - \{ \text{room} \})_F^+ = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{e_date}, \text{tname}, \text{cno}, \text{room}, \text{cname}, \text{s_date} \} = \text{head}(R)$
 - 所以, $K := K - \{ \text{room} \} = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{e_date} \}$

// 按照上述处理顺序, 最后得到关系 R 的第一个候选码 $(\text{tno}, \text{in_no}, \text{e_date})$

ch06-复习思考题-第5题 - 候选码计算 (3)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

□ 函数依赖集 F

- | | | |
|---|---|--|
| ① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$ | ② $\text{cno} \rightarrow (\text{cname}, \text{s_date}, \text{e_date})$ | |
| ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ |
| ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$ | ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ |

□ 调用补充算法2 (第二遍)

- 因为: $(\text{tno}, \text{in_no}, \text{e_date})$ 是关系R的一个候选码, tno 和 in_no 是每一个候选码的组成元素
- 所以: 再次使用补充算法2时, 在初始的属性集K中就可以先剔除属性 cname , tname 和 e_date , 只需要针对另外三个属性 cno , s_date , room 执行for循环检查 (理由: 不可能再有其他的候选码能够同时含有 tno , in_no , e_date 三个属性)

□ $K := \text{head}(R) - \{ \text{tname}, \text{cname} \} - \{ \text{e_date} \} = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{cno}, \text{s_date}, \text{room} \}$

□ for each attribute in $\{ \text{cno}, \text{s_date}, \text{room} \}$

- $(K - \{ \text{cno} \})_F^+ = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{room}, \text{tname}, \text{cno}, \text{cname}, \text{e_date} \} = \text{head}(R)$
 - 所以, $K := K - \{ \text{cno} \} = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{room} \}$

- $(K - \{ \text{s_date} \})_F^+ = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{room}, \text{tname} \} \neq \text{head}(R)$

- $(K - \{ \text{room} \})_F^+ = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{tname}, \text{cno}, \text{cname}, \text{e_date}, \text{room} \} = \text{head}(R)$
 - 所以, $K := K - \{ \text{room} \} = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{s_date} \}$

// 第二个候选码 $(\text{tno}, \text{in_no}, \text{s_date})$

ch06-复习思考题-第5题 - 候选码计算 (4)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

❑ 函数依赖集 F

- | | | |
|---|---|--|
| ① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$ | ② $\text{cno} \rightarrow (\text{cname}, \text{s_date}, \text{e_date})$ | |
| ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ |
| ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$ | ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ |

❑ 调用补充算法2 (第三遍)

- 同样的道理, 因为 $(\text{tno}, \text{in_no}, \text{e_date})$ 和 $(\text{tno}, \text{in_no}, \text{s_date})$ 是关系 R 的两个候选码, tno 和 in_no 是每一个候选码的组成元素
- 所以: 再次使用补充算法2时, 在初始的属性集 K 中就可以先剔除属性 $\text{cname}, \text{tname}$ 和 $\text{e_date}, \text{s_date}$, 只需要针对另外两个属性 cno, room 执行 for 循环检查 (理由: 不可能再有其他的候选码能够同时含有 $\text{tno}, \text{in_no}, \text{e_date}$ 或 $\text{tno}, \text{in_no}, \text{s_date}$)

❑ $K := \text{head}(R) - \{ \text{tname}, \text{cname} \} - \{ \text{e_date}, \text{s_date} \} = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{cno}, \text{room} \}$

❑ for each attribute in $\{ \text{cno}, \text{room} \}$

- $(K - \{ \text{cno} \})_F^+ = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{room}, \text{tname} \} \neq \text{head}(R)$
- $(K - \{ \text{room} \})_F^+ = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{cno}, \text{tname}, \text{cname}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room} \} = \text{head}(R)$
 - 所以, $K := K - \{ \text{room} \} = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{cno} \}$

// 得到第三个候选码 $(\text{tno}, \text{in_no}, \text{cno})$

ch06-复习思考题-第5题 - 候选码计算 (5)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

□ 函数依赖集 F

- | | | |
|---|---|--|
| ① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$ | ② $\text{cno} \rightarrow (\text{cname}, \text{s_date}, \text{e_date})$ | |
| ⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ |
| ⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ | ⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$ | ⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ |

□ 调用补充算法2 (第四遍)

- 因为: $(\text{tno}, \text{in_no}, \text{e_date})$ 、 $(\text{tno}, \text{in_no}, \text{s_date})$ 和 $(\text{tno}, \text{in_no}, \text{cno})$ 是关系R的三个候选码, tno 和 in_no 是每一个候选码的组成元素
- 所以: 再次使用补充算法2时, 在初始的属性集K中就可以先剔除属性 cname , tname 和 e_date , s_date , cno , 只需要针对剩下的一个属性 room 执行for循环检查 (理由: 不可能再有其他的候选码能够同时含有 $\text{tno}, \text{in_no}, \text{e_date}$ 或 $\text{tno}, \text{in_no}, \text{s_date}$ 或 $\text{tno}, \text{in_no}, \text{cno}$)

□ $K := \text{head}(R) - \{ \text{tname}, \text{cname} \} - \{ \text{e_date}, \text{s_date}, \text{cno} \} = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{room} \}$

□ for 循环中只剩下一个属性 room 执行, 不需要再剔除什么属性, 直接进行如下计算

- $(K)_F^+ = (\text{tno}, \text{in_no}, \text{room})_F^+ = \{ \text{tno}, \text{in_no}, \text{room}, \text{tname} \} \neq \text{head}(R)$
 - 所以, $(\text{tno}, \text{in_no}, \text{room})$ 不是关系R的候选码

□ 至此, 候选码计算任务结束, 共找到三个候选码:

$(\text{tno}, \text{in_no}, \text{e_date})$ 、 $(\text{tno}, \text{in_no}, \text{s_date})$ 和 $(\text{tno}, \text{in_no}, \text{cno})$

规范化设计 & 模式分解

ch06-复习思考题-第5题 - 规范化设计&模式分解 (1)

$R(\text{cno}, \text{cname}, \text{tno}, \text{tname}, \text{in_no}, \text{s_date}, \text{e_date}, \text{room})$

❑ 极小函数依赖集 F

① $\text{tno} \rightarrow \text{tname}$

② $\text{cno} \rightarrow (\text{cname}, \text{s_date}, \text{e_date})$

⑥ $(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$

⑧ $(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$

⑫ $(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$

⑦ $(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$

⑪ $(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$

⑬ $(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$

❑ 候选码 (有3个候选码)

$(\text{tno}, \text{in_no}, \text{e_date})$ 、 $(\text{tno}, \text{in_no}, \text{s_date})$ 、 $(\text{tno}, \text{in_no}, \text{cno})$

❑ 根据所有候选码的组成情况可知

➤ 关系R的主属性集是: $\{\text{tno}, \text{in_no}, \text{cno}, \text{s_date}, \text{e_date}\}$

➤ 关系R的非主属性集是: $\{\text{cname}, \text{tname}, \text{room}\}$

❑ 根据各级范式的定义可知

➤ 在关系R中, 存在非主属性对候选码的部分函数依赖 (例如 $(\text{tno}, \text{in_no}, \text{cno}) \xrightarrow{p} \text{tname}$), 所以 $R \notin 2NF$

➤ 关系R不满足 2NF, 当然也不满足 3NF 和 BCNF

ch06-复习思考题-第5题 - 3NF分解 (2)

R(cno, cname, tno, tname, in_no, s_date, e_date, room)

❑ 极小函数依赖集 F

- ① $tno \rightarrow tname$
- ② $cno \rightarrow (cname, s_date, e_date)$
- ③ $(tno, s_date) \rightarrow cno$
- ④ $(in_no, s_date) \rightarrow cno$
- ⑤ $(room, s_date) \rightarrow cno$
- ⑥ $(tno, e_date) \rightarrow cno$
- ⑦ $(in_no, e_date) \rightarrow room$
- ⑧ $(room, e_date) \rightarrow cno$

❑ 候选码（有3个候选码）： (tno, in_no, e_date) 、 (tno, in_no, s_date) 、 (tno, in_no, cno)

❑ 调用到3NF的模式分解算法，结果如下

关系	函数依赖集	候选码
T (tno, tname)	$tno \rightarrow tname$	tno
C (cno, cname, s_date, e_date)	$cno \rightarrow (cname, s_date, e_date)$	cno
R6 (cno, tno, s_date)	$(tno, s_date) \rightarrow cno$ 和 $cno \rightarrow s_date$	(tno, s_date) 和 (tno, cno)
R7 (cno, tno, e_date)	$(tno, e_date) \rightarrow cno$ 和 $cno \rightarrow e_date$	(tno, e_date) 和 (tno, cno)
R8 (cno, in_no, s_date)	$(in_no, s_date) \rightarrow cno$ 和 $cno \rightarrow s_date$	(in_no, s_date) 和 (in_no, cno)
R11 (in_no, e_date, room)	$(in_no, e_date) \rightarrow room$	(in_no, e_date)
R12 (cno, s_date, room)	$(room, s_date) \rightarrow cno$ 和 $cno \rightarrow s_date$	$(room, s_date)$ 和 $(room, cno)$
R13 (cno, e_date, room)	$(room, e_date) \rightarrow cno$ 和 $cno \rightarrow e_date$	$(room, e_date)$ 和 $(room, cno)$
K (cno, tno, in_no)	(无)	(cno, tno, in_no)

ch06-复习思考题-第5题 - BCNF分解 (3)

关系	函数依赖集	候选码
T (tno, tname)	$\text{tno} \rightarrow \text{tname}$	tno
C (cno, cname, s_date, e_date)	$\text{cno} \rightarrow (\text{cname}, \text{s_date}, \text{e_date})$	cno
R6 (cno, tno, s_date)	$(\text{tno}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ 和 $\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$	$(\text{tno}, \text{s_date})$ 和 (tno, cno)
R7 (cno, tno, e_date)	$(\text{tno}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ 和 $\text{cno} \rightarrow \text{e_date}$	$(\text{tno}, \text{e_date})$ 和 (tno, cno)
R8 (cno, in_no, s_date)	$(\text{in_no}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ 和 $\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$	$(\text{in_no}, \text{s_date})$ 和 $(\text{in_no}, \text{cno})$
R11 (in_no, e_date, room)	$(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$	$(\text{in_no}, \text{e_date})$
R12 (cno, s_date, room)	$(\text{room}, \text{s_date}) \rightarrow \text{cno}$ 和 $\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$	$(\text{room}, \text{s_date})$ 和 $(\text{room}, \text{cno})$
R13 (cno, e_date, room)	$(\text{room}, \text{e_date}) \rightarrow \text{cno}$ 和 $\text{cno} \rightarrow \text{e_date}$	$(\text{room}, \text{e_date})$ 和 $(\text{room}, \text{cno})$
K (cno, tno, in_no)	(无)	$(\text{cno}, \text{tno}, \text{in_no})$

❑ 在上表所示的分解中

- 关系 T, C, R11 和 K 满足BCNF
- 关系 R6, R7, R8, R12, R13 都不满足BCNF

❑ 可以调用模式分解算法，将其进一步分解到满足 BCNF（分解过程如后所示，分解结果满足‘无损连接’但不满足‘依赖保持’）。

ch06-复习思考题-第5题 - BCNF分解 (4)

关系	函数依赖集	候选码
T (tno, tname)	$\text{tno} \rightarrow \text{tname}$	tno
C (cno, cname, s_date, e_date)	$\text{cno} \rightarrow (\text{cname}, \text{s_date}, \text{e_date})$	cno
R6 (cno, tno)	(无)	(tno, cno)
S6 (cno, s_date)	$\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$	cno
R7 (cno, tno)	(无)	(tno, cno)
S7 (cno, e_date)	$\text{cno} \rightarrow \text{e_date}$	cno
R8 (cno, in_no)	(无)	(in_no, cno)
S8 (cno, s_date)	$\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$	cno
R11 (in_no, e_date, room)	$(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$	(in_no, e_date)
R12 (cno, room)	(无)	(room, cno)
S12 (cno, s_date)	$\text{cno} \rightarrow \text{s_date}$	cno
R13 (cno, room)	(无)	(room, cno)
S13 (cno, e_date)	$\text{cno} \rightarrow \text{e_date}$	cno
K (cno, tno, in_no)	(无)	(cno, tno, in_no)

- 初步分解结果如上表所示。其中：(1) R12和R13相同，只需要保留一个；(2) R6和R7相同、它们和R8都是关系K的子关系，不需要保留；(3) S6、S7、S8、S12、S13 存在重复、且它们都是关系C的子关系，都不需要保留。

□ 到BCNF的分解结果如下表所示

关系	函数依赖集	候选码
T (tno, tname)	$\text{tno} \rightarrow \text{tname}$	tno
C (cno, cname, s_date, e_date)	$\text{cno} \rightarrow (\text{cname}, \text{s_date}, \text{e_date})$	cno
R11 (in_no, e_date, room)	$(\text{in_no}, \text{e_date}) \rightarrow \text{room}$	(in_no, e_date)
R12 (cno, room)	(无)	(room, cno)
K (cno, tno, in_no)	(无)	(cno, tno, in_no)

□ 从最初的关系R，到上表所示的分解

- 分解结果满足BCNF
- 分解满足‘无损连接’，但不满足‘依赖保持’

□ 补充说明：在上述的分解结果中

- 关系 $K \in BCNF$ ，但在关系K中仍然存在大量的数据冗余存储和操作异常。
- 原因：在关系K中存在着‘非平凡多值依赖’
- 4NF：可将关系K进一步分解为 $\{ K_1(\text{cno}, \text{tno}), K_2(\text{cno}, \text{in_no}) \}$ ，以消除模式中的非平凡多值依赖，以及因此带来的数据冗余存储和操作异常。

End of 5